Моделирование систем управления

Елисеев Владимир Леонидович

Доцент кафедры УИТ
НИУ «МЭИ»

Многосвязные системы. Управляемость и наблюдаемость



© Елисеев В.Л., 2020

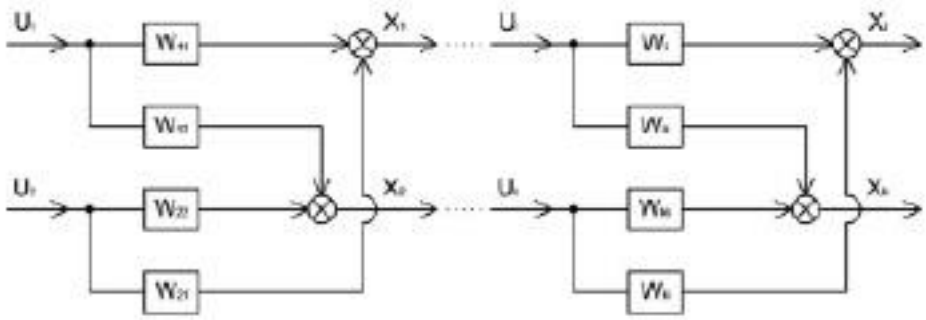
Односвязные системы

При рассмотрении односвязных систем (один вход, один выход), то есть, таких, поведение которых описывается одним обыкновенным дифференциальным уравнением, всегда имеется возможность управлять выходом объекта, путем подачи на вход тех или иных воздействий. По-другому говоря, управлять объектом.

Аналогично, зная математическую модель объекта и измеряя его выход легко вычислить все производные, являющиеся переменными состояния в нормальной форме представления объекта в пространстве состояний. Измерение выхода и восстановление значений переменных состояния называется наблюдением.

Многосвязные системы

Другая ситуация складывается для многосвязных систем. Наличие нескольких входов и выходов, а также различные взаимосвязи между ними делают задачи управления и наблюдения не только нетривиальной, но и не всегда разрешимой в принципе.



Управление объектом можно рассматривать как способ создания такой управляющей функции $u(t)$, при которой выходной сигнал воспроизводит некоторую заданную функцию $y(t)$. Возникает вопрос, а всегда ли это возможно?

Многосвязные системы

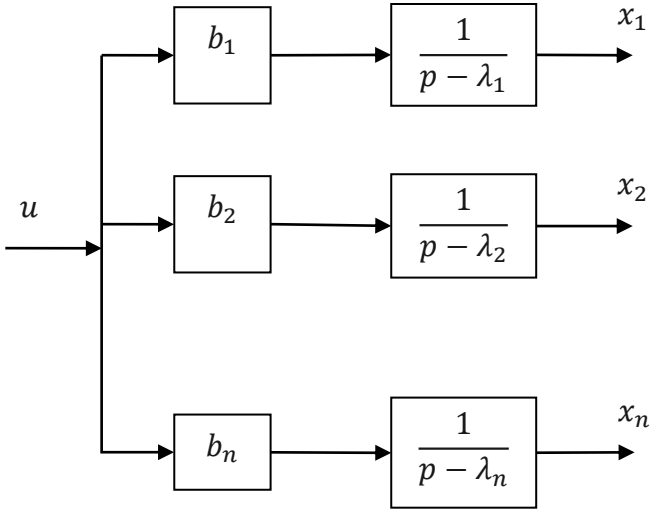
Система $\dot{x} = f(x, u, t)$ называется полностью управляемой, если из любого начального состояния $x(t_0)$ её можно перевести в любое конечное состояние $x(t_1)$ при помощи некоторого входного сигнала $u(t)$, в течение конечного интервала времени $t_0 \leq t \leq t_1$.

Согласно определению, любое состояние объекта зависит по меньшей мере от одной составляющей вектора входного сигнала. Рассмотрим линейную стационарную систему со скалярным управлением в канонической форме с различающимися собственными значениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} u$$

Многосвязные системы

Это соответствует структурной схеме:



Легко заметить, что если один из коэффициентов b_i равен нулю, то повлиять управляющим воздействием на переменную x_i невозможно.

Другими словами, это делает объект неуправляемым.

Скалярный вход называется полным, если все величины $b_i \neq 0$.

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной управляемости линейной стационарной системы $\dot{x} = Ax + Bu$ заключается в том, что матрица

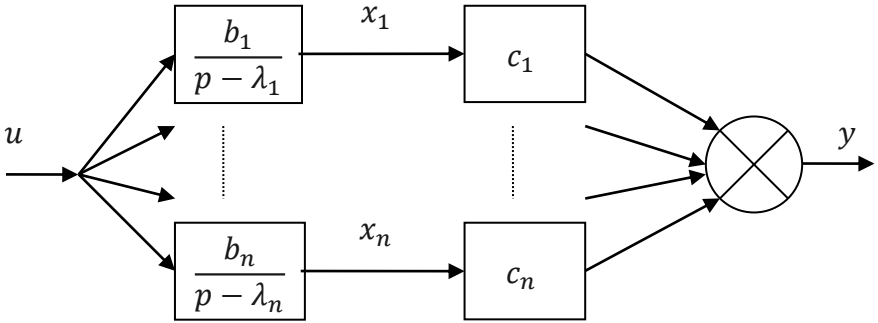
$$[B|AB|A^2B| \dots |A^{n-1}B\ ]$$

размерности $n \times rn$ должна иметь ранг n.

Размерности матриц $A: n \times n$, $B: n \times r$

Многосвязные системы

С понятием управляемости тесно связано понятие наблюдаемости системы. Наблюдаемость системы устанавливает, возможно ли определить значения переменных состояния системы, относящихся к прошлому, по результатам наблюдения за одним лишь выходным сигналом.



Скалярный выход называется полным, если выходную переменную формируют все переменные состояния и $c_i \neq 0$.

© Елисеев В.Л., 2020

Многосвязные системы

Теорема: Необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости линейной стационарной системы

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

заключается в том, что матрица

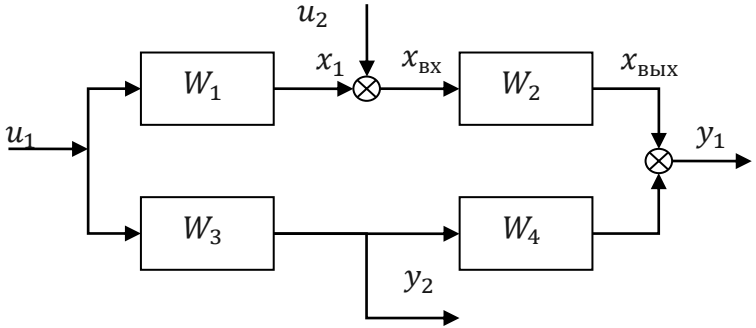
$$\left[C^T | A^T C^T | A^{T^2} C^T | \dots | A^{T^{n-1}} C^T \right]$$

размерности $n \times nm$ должна иметь ранг n.

Понятия управляемости и наблюдаемости несколько искусственны, поскольку они зависят от выбора переменных состояния и, соответственно, вида матриц A, C.

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Рассмотрим пример многосвязной системы и покажем на нем приемы, используемые при получении уравнений состояния по структурной схеме:



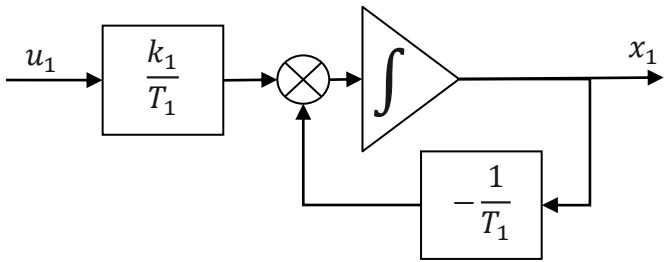
$$W_1 = \frac{k_1}{1 + pT_1} \qquad W_2 = \frac{k_2 p}{1 + pT_2} \qquad W_3 = \frac{k_3}{p} \qquad W_4 = \frac{k_4}{p^2 + ap + b}$$

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Представим описание звеньев в результирующем уравнении состояний системы:

1 звено:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{k_1}{T_1}u_1$$



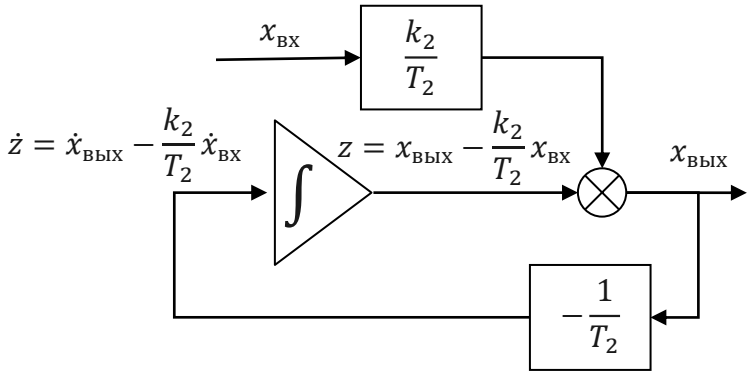
Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

2 звено:

$$x_{\text{вых}} + \dot{x}_{\text{вых}} T_2 = k_2 \dot{x}_{\text{вх}}$$

$$-\frac{1}{T_2} x_{\text{вых}} = \dot{x}_{\text{вых}} - \frac{k_2}{T_2} \dot{x}_{\text{вх}}$$

$$z = x_{\text{вых}} - \frac{k_2}{T_2} x_{\text{вх}}$$



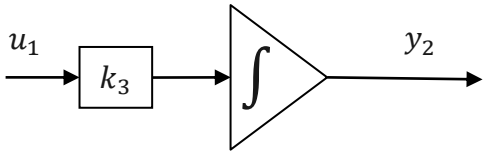
Это соответствует аналоговой схеме:

$$\begin{cases} \dot{z} = -\dfrac{1}{T_2} x_{\text{вых}} \\ x_{\text{вых}} = \dfrac{k_2}{T_2} x_{\text{вх}} + z \end{cases}$$

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

3 звено: интегрирующее

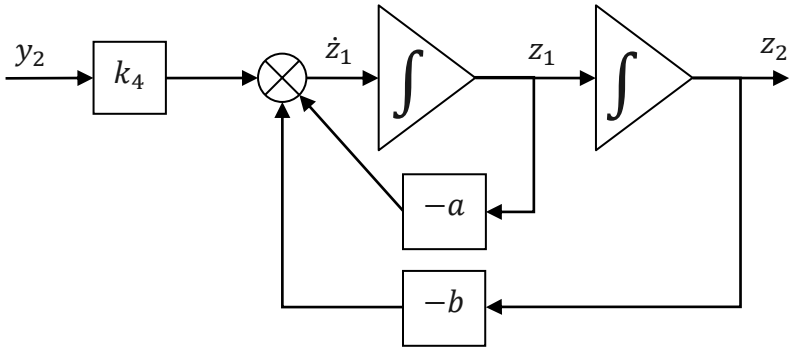
$$\dot{y}_2 = k_3 u_1$$



Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

4 звено: колебательное

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = k_4 y_2 - a z_1 - b z_2 \\ \dot{z}_2 = z_1 \end{cases}$$



Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Сшиваем полученные уравнения по входу-выходу, переходя от введенных переменных к переменным пространства состояний:

$$\begin{cases} x_1 = x_{\text{вх}} \\ x_2 = z \\ x_{\text{вх}} = x_1 + u_2 \\ y_2 = x_3 \\ z_1 = x_4 \\ z_2 = x_5 \\ y_1 = x_{\text{вых}} + x_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{k_1}{T_1}u_1 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_2}{T_2^2}x_1 - \frac{1}{T_2}x_2 - \frac{k_2}{T_2^2}u_2 \\ \dot{x}_3 = k_3 u_1 \\ \dot{x}_4 = k_4 x_3 - a x_4 - b x_5 \\ \dot{x}_5 = x_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = \frac{k_2}{T_2}x_1 + x_2 + x_5 + \frac{k_2}{T_2}u_2 \\ y_2 = x_3 \end{cases}$$

Пример получения уравнений состояния многосвязной системы по структурной схеме

Отсюда имеем:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_2}{T_2^2} & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 & -a & -b \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{T_1} & 0 \\ 0 & -\frac{k_2}{T_2^2} \\ k_3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \frac{k_2}{T_2} & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & \frac{k_2}{T_2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Спасибо за внимание!